

Trường Đại học ...
Khoa Công nghệ Thông tin

Hệ thống quản lý quy trình sản xuất Manga

Môn học: Lập trình Web

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên sinh viên

MSSV: MSSV

Giảng viên hướng dẫn:

Họ và tên giảng viên

Năm học 2025 – 2026

Lời cảm ơn

Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô Họ và tên giảng viên đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học ... đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Tóm tắt

Đồ án trình bày việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý quy trình sản xuất Manga. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ việc theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quy trình làm việc trong sản xuất manga.

Từ khóa: quản lý quy trình, manga, workflow, ứng dụng web.

Danh mục thuật ngữ và viết tắt

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
1 Giới thiệu	6
1.1 Đặt vấn đề	6
1.2 Mục tiêu đồ án	6
1.3 Phạm vi đồ án	6
1.4 Phương pháp thực hiện	6
1.5 Cấu trúc báo cáo	6
2 Phân tích yêu cầu	7
2.1 Yêu cầu chức năng	7
2.2 Yêu cầu phi chức năng	7
2.3 Đặc tả use case	7
2.4 Biểu đồ use case tổng quát	7
3 Phân tích nghiệp vụ	8
3.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại	8
3.2 Phân tích quy trình sản xuất manga	8
3.3 Các tác nhân trong hệ thống	8

3.4	Biểu đồ hoạt động	8
3.5	Biểu đồ tuần tự	8
4	Thiết kế hệ thống	9
4.1	Kiến trúc hệ thống	9
4.2	Công nghệ sử dụng	9
4.3	Thiết kế giao diện	9
4.4	Biểu đồ lớp	9
4.5	Biểu đồ thành phần	9
4.6	Biểu đồ triển khai	9
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	10
5.1	Mô hình thực thể - quan hệ (ERD)	10
5.2	Mô hình quan hệ	10
5.3	Danh sách bảng dữ liệu	10
5.3.1	Bảng Users	10
5.4	Ràng buộc toàn vẹn	10
6	Cài đặt hệ thống	11
6.1	Môi trường phát triển	11
6.2	Cấu trúc dự án	11
6.3	Cài đặt các chức năng chính	11
6.3.1	Chức năng đăng nhập / đăng ký	11
6.3.2	Chức năng quản lý quy trình	11
6.4	Giao diện hệ thống	11
7	Kiểm thử hệ thống	12
7.1	Kế hoạch kiểm thử	12
7.2	Kiểm thử chức năng	12
7.3	Kiểm thử phi chức năng	12
7.4	Kết quả kiểm thử	12
8	Kết luận và hướng phát triển	13
8.1	Kết quả đạt được	13
8.2	Hạn chế	13
8.3	Hướng phát triển	13
A	Bảng tổng hợp Test Case	15
B	Tài liệu API	16
B.1	Xác thực (Authentication)	16

B.2 Quản lý Workflow	16
--------------------------------	----

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

4.1 Bảng công nghệ sử dụng	9
5.1 Cấu trúc bảng Users	10
7.1 Test case – Chức năng đăng nhập	12
B.1 API Đăng nhập	16
B.2 API Lấy danh sách workflow	16

Chương 1

Giới thiệu

- 1.1 Đặt vấn đề
- 1.2 Mục tiêu đề án
- 1.3 Phạm vi đề án
- 1.4 Phương pháp thực hiện
- 1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành các chương như sau:

- **Chương 1:** Giới thiệu tổng quan về đề án.
- **Chương 2:** Phân tích yêu cầu hệ thống.
- **Chương 3:** Phân tích nghiệp vụ.
- **Chương 4:** Thiết kế hệ thống.
- **Chương 5:** Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Chương 6:** Cài đặt hệ thống.
- **Chương 7:** Kiểm thử hệ thống.
- **Chương 8:** Kết luận và hướng phát triển.

Chương 2

Phân tích yêu cầu

2.1 Yêu cầu chức năng

2.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng:
- Bảo mật:
- Khả năng mở rộng:
- Tính khả dụng:

2.3 Đặc tả use case

2.4 Biểu đồ use case tổng quát

Chương 3

Phân tích nghiệp vụ

- 3.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại
- 3.2 Phân tích quy trình sản xuất manga
- 3.3 Các tác nhân trong hệ thống
- 3.4 Biểu đồ hoạt động
- 3.5 Biểu đồ tuần tự

Chương 4

Thiết kế hệ thống

4.1 Kiến trúc hệ thống

4.2 Công nghệ sử dụng

Bảng 4.1: Bảng công nghệ sử dụng

STT	Công nghệ	Mục đích
1		

4.3 Thiết kế giao diện

4.4 Biểu đồ lớp

4.5 Biểu đồ thành phần

4.6 Biểu đồ triển khai

Chương 5

Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1 Mô hình thực thể - quan hệ (ERD)

5.2 Mô hình quan hệ

5.3 Danh sách bảng dữ liệu

5.3.1 Bảng Users

Bảng 5.1: Cấu trúc bảng Users

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, AI	Mã người dùng
2	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
3	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email
4	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã mã hóa)

5.4 Ràng buộc toàn vẹn

Chương 6

Cài đặt hệ thống

- 6.1 Môi trường phát triển
- 6.2 Cấu trúc dự án
- 6.3 Cài đặt các chức năng chính
 - 6.3.1 Chức năng đăng nhập / đăng ký
 - 6.3.2 Chức năng quản lý quy trình
- 6.4 Giao diện hệ thống

Chương 7

Kiểm thử hệ thống

7.1 Kế hoạch kiểm thử

7.2 Kiểm thử chức năng

Bảng 7.1: Test case – Chức năng đăng nhập

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Đăng nhập thành công	Username, password hợp lệ	Chuyển đến trang chủ	Đạt
TC02	Đăng nhập thất bại	Password sai	Hiển thị thông báo lỗi	Đạt
TC03	Để trống thông tin	Không nhập gì	Hiển thị cảnh báo	Đạt

7.3 Kiểm thử phi chức năng

7.4 Kết quả kiểm thử

Chương 8

Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết quả đạt được

8.2 Hạn chế

8.3 Hướng phát triển

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quy trình sản xuất.
- Phát triển ứng dụng di động.
- Mở rộng tính năng cộng tác thời gian thực.
- Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A

Bảng tổng hợp Test Case

STT	Mã TC	Chức năng	Mô tả	Kết quả mong đợi	KQ
1	TC01	Đăng nhập	Đăng nhập với thông tin hợp lệ	Chuyển đến trang chủ	Đạt
2	TC02	Đăng nhập	Đăng nhập với mật khẩu sai	Hiển thị lỗi	Đạt

Phụ lục B

Tài liệu API

B.1 Xác thực (Authentication)

Bảng B.1: API Đăng nhập

Endpoint	POST /api/auth/login
Mô tả	Xác thực người dùng và trả về token
Request Body	{"username": "string", "password": "string"}
Response 200	{"token": "string", "user": {...}}
Response 401	{"error": "Invalid credentials"}

B.2 Quản lý Workflow

Bảng B.2: API Lấy danh sách workflow

Endpoint	GET /api/workflows
Mô tả	Lấy danh sách tất cả workflow
Headers	Authorization: Bearer <token>
Response 200	{"data": [...], "total": 0}